

Corrigé 1 — la lame de verre à faces parallèles

a) À la 1^{re} face (air $\rightarrow$ verre) : $\sin \hat{i} = n \sin \hat{r}$. Les deux faces sont parallèles, donc l'angle d'incidence *interne* sur la 2^e face est égal à $\hat{r}$ (angles alternes-internes). À la 2^e face (verre $\rightarrow$ air) : $n \sin \hat{r} = \sin \hat{i}'$. En combinant : $\sin \hat{i}' = \sin \hat{i}$, d'où $\hat{i}' = \hat{i}$: le rayon émergent est **parallèle** à l'incident.

b) Angle dans le verre : $\sin \hat{r} = \frac{\sin 60^\circ}{1,5} = \frac{0,866}{1,5} = 0,577 \Rightarrow \hat{r} \approx 35,3^\circ$. Décalage latéral :

$$d = \frac{e \sin(\hat{i} - \hat{r})}{\cos \hat{r}} = \frac{4 \times \sin(60^\circ - 35,3^\circ)}{\cos 35,3^\circ} = \frac{4 \times \sin 24,7^\circ}{\cos 35,3^\circ} = \frac{4 \times 0,418}{0,816} \approx 2,05 \text{ cm.}$$

La lame ne change pas la direction, elle décale le rayon de ≈ 2 cm sur le côté.

Corrigé 2 — un empilement de couches parallèles

a) Air $\rightarrow$ eau : $\sin \hat{i}_1 = \frac{n_0 \sin \hat{i}_0}{n_1} = \frac{\sin 50^\circ}{1,33} = \frac{0,766}{1,33} = 0,576 \Rightarrow \hat{i}_1 \approx 35,2^\circ$.

b) Eau $\rightarrow$ verre : $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{n_2}$. Mais $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_0 \sin \hat{i}_0 = \sin 50^\circ$, donc $\sin \hat{i}_2 = \frac{\sin 50^\circ}{1,5} = 0,511 \Rightarrow \hat{i}_2 \approx 30,7^\circ$.

c) À travers des interfaces parallèles, la quantité $n \sin \hat{i}$ se conserve :

$$n_0 \sin \hat{i}_0 = n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2.$$

L'angle dans le verre ne dépend donc que de $n_0 \sin \hat{i}_0$ et de n_2 : la couche d'eau intermédiaire n'intervient **pas**. Pour prévoir l'angle final, il suffit de connaître le *milieu de départ* et le *milieu d'arrivée* — les couches parallèles traversées entre les deux sont sans effet sur la *direction* finale.

Corrigé 3 — imposer la déviation

On veut $D = \hat{i}_1 - \hat{i}_2 = 20^\circ$, soit $\hat{i}_2 = \hat{i}_1 - 20^\circ$. La loi de Snell-Descartes air $\rightarrow$ verre s'écrit $\sin \hat{i}_1 = 1,5 \sin \hat{i}_2$:

$$\sin \hat{i}_1 = 1,5 \sin(\hat{i}_1 - 20^\circ) = 1,5(\sin \hat{i}_1 \cos 20^\circ - \cos \hat{i}_1 \sin 20^\circ).$$

On regroupe les termes en $\sin \hat{i}_1$ et $\cos \hat{i}_1$:

$$\sin \hat{i}_1 (1 - 1,5 \cos 20^\circ) = -1,5 \sin 20^\circ \cos \hat{i}_1.$$

Avec $\cos 20^\circ = 0,940$ et $\sin 20^\circ = 0,342$: $1 - 1,5 \times 0,940 = -0,410$, d'où

$$\tan \hat{i}_1 = \frac{1,5 \times 0,342}{0,410} = \frac{0,513}{0,410} = 1,253 \Rightarrow \boxed{\hat{i}_1 \approx 51,4^\circ}.$$

Vérification : $\hat{i}_2 = 31,4^\circ$, et $1,5 \sin 31,4^\circ = 1,5 \times 0,521 = 0,782 = \sin 51,4^\circ$. La déviation vaut bien $51,4^\circ - 31,4^\circ = 20^\circ$.